

Documentation technique

Architecture, installation, controle, securite et maintenance du portfolio Streamlit

Auteur	Henrique Da Costa
Parcours	OpenClassrooms - Data Analyst / Business Intelligence Analyst
Client fictif	Aeroworld
Version	1.0 - Documentation produite avant integration finale dans la page Gestion du projet P11

Objectif : fournir un document directement présentable à OpenClassrooms et réutilisable dans le portfolio.

Sommaire

- 1. Objet et périmètre technique
- 2. Pile technique et dépendances
- 3. Architecture de l'application
- 4. Données et fichiers sources
- 5. Installation locale
- 6. Contrôle qualité avec `verify_app.py`
- 7. Gestion des livrables et téléchargements
- 8. Intégration des livrables P11
- 9. Déploiement Streamlit Cloud
- 10. Sécurité, confidentialité et maintenance
- 11. Procédure de mise à jour et recette
- 12. Annexes techniques

1. Objet et périmètre technique

Finalité technique

Cette documentation décrit le fonctionnement de l'application Streamlit, son architecture, ses dépendances, ses contrôles et les règles de maintenance avant déploiement.

Le portfolio est une application Streamlit statique. Elle ne s'appuie pas sur une base de données serveur, ne demande pas d'authentification et n'appelle pas d'API externe dans sa version portfolio. Les contenus sont fournis par des fichiers locaux : CSV, images, PDF, PowerPoint, Excel, PBIX et archives ZIP.

2. Pile technique et dépendances

Composant	Version / rôle	Commentaire
Python	3.13 recommande	Version cible pour l'exécution locale et le déploiement Streamlit Cloud.
Streamlit	1.58.0	Framework de présentation web des pages du portfolio.
pandas	2.3.3	Lecture et manipulation de la matrice des projets CSV.
Bibliothèque standard	pathlib, base64, html, typing	Gestion des chemins, encodages, sécurisation de l'affichage HTML.
Power BI	Desktop	Utilise hors Streamlit pour produire les dashboards PBIX et PDF.
GitHub	Depot public ou privé	Support de déploiement Streamlit Cloud.

Le fichier **requirements.txt** de la version audité limite les dépendances nécessaires à Streamlit et pandas. Les fichiers Power BI, Word ou PDF sont consommés comme livrables, mais ne sont pas générés dynamiquement par l'application.

3. Architecture de l'application

```
portfolio_henrique_streamlit_v8/  
  Accueil.py  
  utils.py  
  requirements.txt  
  verify_app.py  
  .streamlit/config.toml  
  data/projets_portfolio.csv  
  pages/  
    1_Profil_et_parcours.py  
    2_Compétences.py  
    3_Projets_OpenClassrooms.py  
    4_Judilibre_Explorer.py  
    5_Livrables_et_preuves.py  
    6_Gestion_du_projet_P11.py  
    7_Contact_et_objectifs.py  
  assets/  
    cv/  
    profile/  
    projets/  
      P01/ ... P10/  
      JUD/  
      P11/
```

Fichier / dossier	Rôle technique
Accueil.py	Point d'entrée de l'application Streamlit.
utils.py	Fonctions communes : CSS, cartes, badges, chargement CSV, boutons CV, composants visuels.
pages/	Pages multipages Streamlit, triées par préfixe numérique.
data/projets_portfolio.csv	Matrice centrale des projets P1 à P10 et Judilibre.
assets/profile/	Photos de profil utilisées dans le portfolio et la barre latérale.
assets/cv/	CV PDF téléchargeable.
assets/projets/	Livrables, captures et fichiers sources des projets.
assets/projets/P11/	Livrables du projet P11 : cadrage, mock-ups, dashboards, documentation, vidéo de formation.
.streamlit/config.toml	Thème visuel, masquage des détails d'erreur et paramètres navigateur.
verify_app.py	Script de contrôle avant exécution et déploiement.

4. Données et fichiers sources

La matrice data/projets_portfolio.csv est la source de référence pour les pages projets. Elle contient les informations de contexte, objectifs, outils, méthodes, résultats, tags et livrables des projets.

Type de source	Exemples	Usage dans l'application
CSV	data/projets_portfolio.csv	Alimenter les fiches projets et tableaux de synthèse.
Images PNG/JPG	captures projets, carte mentale, Gantt, dashboards	Aperçus visuels dans les pages Streamlit.
PDF	présentations, rapports, documentations	Consultation et téléchargement par l'utilisateur.
PPTX / DOCX / XLSX	mock-ups, Gantt, documents sources	Versions modifiables pour preuve et maintenance.
PBIX	dashboards Power BI	Fichiers sources des tableaux de bord.
ZIP	sources, méthodologie, lots complets	Archivage technique ou livrables complets.

5. Installation locale

Procédure recommandée sous Windows :

```
cd C:\Data\P11\portfolio_henrique_streamlit_v8
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python verify_app.py
python -m streamlit run Accueil.py
```

Procédure équivalente sous macOS ou Linux :

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python verify_app.py
python -m streamlit run Accueil.py
```

Regle pratique

Pour installer une nouvelle version complète, il est préférable de décompresser dans un dossier propre plutôt que d'écraser un ancien répertoire. Cela évite les doublons de pages Streamlit.

6. Contrôle qualité avec verify_app.py

Le script verify_app.py doit être exécuté avant toute publication. Il contrôle :

- la présence des fichiers indispensables ;
- la syntaxe Python de Accueil.py, utils.py et des pages ;
- la cohérence des 11 projets attendus dans la matrice CSV ;
- l'absence de secrets dans les fichiers texte ;
- l'absence de fichiers interdits dans les archives ZIP ;
- l'exclusion des environnements virtuels et caches locaux.

```
python verify_app.py
```

Le contrôle attendu est : CONTROLE REUSSE. En cas d'erreur, corriger avant de lancer le déploiement ou l'intégration dans GitHub.

7. Gestion des livrables et téléchargements

Les boutons de téléchargement utilisent un chargement différé : le fichier est lu uniquement lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Ce choix limite la consommation mémoire au chargement de la page.

```
st.download_button(
    label,
    data=lambda fp=file_path: fp.read_bytes(),
    file_name=file_path.name,
    mime=mime,
)
```

Les pages vérifient l'existence des fichiers avant d'afficher certains boutons. Si un fichier est absent dans la version alléguée, l'application doit afficher un message contrôle plutôt qu'une erreur technique.

8. Intégration des livrables P11

Le dossier P11 est organisé par type de livrable. La structure cible est la suivante :

```
assets/projets/P11/  
  01_analyse_besoin/  
  02_cahier_charges/  
  03_gantt/  
  04_carte_mentale/  
  05_mockups/  
  06_dashboards/  
    veille/  
    profil/  
  07_documentation/  
  08_video/  
  09_deploiement_soutenance/
```

Sous-dossier	Contenu attendu	Statut
01_analyse_besoin	Analyse du besoin PDF / DOCX	Réalisé
02_cahier_charges	Cahier des charges fonctionnel PDF / DOCX	Réalisé
03_gantt	Gantt PNG / PDF / PPTX / XLSX	Réalisé, version lisible à intégrer
04_carte_mentale	Carte mentale PNG / PDF / PPTX	Réalisé
05_mockups	Trois mock-ups PowerPoint et PDF si exportes	Réalisé
06_dashboards	Dashboard veille et dashboard profil : PBIX, PDF, PNG	Réalisé ou en cours de finalisation
07_documentation	Documentation utilisateur et technique DOCX / PDF	Present document
08_video	Video de formation	A produire en fin de projet
09_deploiement_soutenance	Lien portfolio déployé et support de soutenance	A produire en fin de projet

9. Déploiement Streamlit Cloud

Le déploiement cible utilise Streamlit Community Cloud avec un dépôt GitHub contenant la version allégée du portfolio.

Etape	Action technique
1	Créer un dossier propre à partir de la version légère du portfolio.
2	Executer python verify_app.py.
3	Tester localement avec python -m streamlit run Accueil.py.
4	Initialiser le dépôt Git et pousser vers GitHub.
5	Dans Streamlit Cloud, sélectionner le dépôt, la branche main et Accueil.py.
6	Choisir Python 3.13 si l'option est disponible.
7	Tester chaque page et chaque téléchargement après mise en ligne.

Aucun secret requis

Le portfolio statique ne nécessite pas de fichier secrets.toml. L'application Judilibre, si elle est déployée, doit rester séparée et utiliser les secrets Streamlit Cloud.

10. Sécurité, confidentialité et maintenance

Risque	Regle de prevention
Secret publie	Ne jamais publier .env, .streamlit/secrets.toml, clé API ou identifiant OAuth.
Environnement virtuel embarque	Exclure .env, venv, env, __pycache__ et caches locaux.
Fichiers trop lourds	Utiliser une version web allégée et conserver les sources lourdes hors depot public.
Donnees personnelles inutiles	Ne publier que les informations necessaires au portfolio professionnel.
Erreur visible utilisateur	Conserver showErrorDetails = none dans config.toml.

Risque	Regle de prevention
Doublon de page Streamlit	Verifier qu une seule page porte un chemin URL donné, notamment après renommage de pages.

11. Procédure de mise a jour et recette

Procédure recommandée à chaque nouvelle intégration :

1. copier les nouveaux livrables dans assets/projets/P11/ au bon emplacement ;
2. mettre à jour la page Gestion du projet P11 et les liens de téléchargement ;
3. verifier l’affichage des aperçus PNG ;
4. lancer python verify_app.py ;
5. lancer python -m streamlit run Accueil.py ;
6. tester toutes les pages et les téléchargements principaux ;
7. contrôler la version desktop puis, si possible, l’affichage mobile ;
8. produire une archive propre ou un dépôt Git actualisé.

Critère de recette technique

L’application doit demarrer sans erreur, afficher les 7 pages, présenter les 11 projets, intégrer la page P11 et ne faire apparaître aucun secret, trace technique ou erreur utilisateur.

12. Annexes techniques

12.1 Configuration Streamlit

```
[theme]
primaryColor = "#2563EB"
backgroundColor = "#FFFFFF"
secondaryBackgroundColor = "#F8FAFC"
textColor = "#0F172A"
font = "sans serif"

[client]
showSidebarNavigation = true
showErrorDetails = "none"
showErrorLinks = false
toolbarMode = "minimal"

[browser]
gatherUsageStats = false
```

12.2 Checklist finale avant intégration dans la page P11

Controle	Statut attendu
Documentation utilisateur	DOCX et PDF disponibles dans assets/projets/P11/07_documentation/.
Documentation technique	DOCX et PDF disponibles dans assets/projets/P11/07_documentation/.
Dashboard veille	PNG, PDF et PBIX finalisés.
Dashboard profil	PNG, PDF et PBIX finalisés.
Mock-ups	Trois fichiers PowerPoint finalisés et PDF si souhaités.
Gantt	Aperçu PNG lisible et PDF propre.
Video	A intégrer plus tard avec lien ou fichier.
verify_app.py	Contrôle réussi après intégration.